

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина»

Кафедра Программного обеспечения компьютерных систем

**ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ)**

**Тема работы: Разработка веб-приложения для организации цифрового
учебного класса**

Обучающийся:
студент гр. 4-42 _____ В.С. Лашманов
(подпись)

Руководитель от университета:
ст. пр. _____ А.М. Садыков
(подпись)

Руководитель от профильной организации:
_____/_____
(подпись)

Оценка: _____
(оценка промежуточной аттестации)

РЕФЕРАТ

Объем 39 с., кн. , 29 рис., 5 табл., 11 источн.

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОИСК ТОВАРА, ЦИФРОВОЙ УЧЕБНЫЙ КЛАСС, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, КОНСТРУИРОВАНИЕ, ТЕСТИРОВАНИЕ.

Объект работы: процесс конструирования и тестирования веб-приложения для организации цифрового учебного класса.

Цель работы: завершить конструирование веб-приложения для организации цифрового учебного класса и осуществить его тестирование.

В ходе работы на основании изученной предметной области, определенных функциональных требований и проведенного проектирования системы были проведены конструирование и тестирование веб-приложения.

Область применения результатов: разработанная система может служить базой для создания коммерческого решения в сфере организации учебных классов и управления образовательным процессом.

ABSTRACT

Volume 39 p., b., 29 fig., 5 tabl., 11 sourc.

WEB APPLICATION, PRODUCT SEARCH, DIGITAL CLASSROOM, ADMINISTRATION, CONSTRUCTION, TESTING.

The object of the work is the process of constructing and testing a web application for organizing a digital classroom.

The purpose of the work is to complete the construction of a web application for organizing a digital classroom and carry out its testing.

During the work, based on the studied subject area, defined functional requirements, and conducted system design, the construction and testing of the web application were performed.

The scope of the results: the developed system can serve as a basis for creating a commercial solution in the field of organizing digital classrooms and managing the educational process.

СОДЕРЖАНИЕ

1. КОНСТРУИРОВАНИЕ	8
1.1. Организация файлового хранилища для исходных данных, исполняемых файлов, внешних компонентов, наборов данных.....	8
1.2. Выбор стиля кодирования и использованные правила оформления кода.....	10
1.3. Способы поддержки версий файлов и сборок в процессе разработки.....	10
1.4. Описание способа включения в проект новых программистов при его последующем развитии или коммерциализации	11
1.5. Диаграмма классов.....	11
2. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	12
2.1. Тестирование серверной части	12
2.1.1. Тестирование регистрации.....	12
2.1.2. Тестирование авторизации.....	16
2.1.3. Тестирование создания курса	19
2.1.4. Тестирование присоединения к курсу по инвайт-коду.....	22
2.1.5. Тестирование создания текстового канала	24
2.2. Тестирование пользовательского интерфейса.....	26

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»
Факультет информатики и вычислительной техники

Кафедра Программного обеспечения компьютерных систем

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль) – Разработка программного обеспечения

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
Программного обеспечения
компьютерных систем

«____» _____ С.В. Косяков
2026 г.

ЗАДАНИЕ
на производственную практику (преддипломную практику)
обучающемуся гр. 4-42 ЛАШМАНОВУ Владиславу Сергеевичу

1. Место проведения практики: ИГЭУ, НТЦ «Программная инженерия»

2. Содержание практики:

а) общее задание:

- ознакомиться с используемыми в подразделении инструментальными программными средствами и технологиями разработки ПО;

б) индивидуальное задание:

- доработать веб-приложение для организации цифрового учебного класса, провести конструирование и тестирование системы.

Задание принял к исполнению

 В.С. Лашманов

Руководитель от университета

А.М. Садыков

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»
Факультет информатики и вычислительной техники
Кафедра программного обеспечения компьютерных систем

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия
Направленность (профиль) – Разработка программного обеспечения

ДНЕВНИК
производственной практики
(преддипломной практики)

Дата	Содержание выполненных работ
04.05.2026 – 04.05.2026	Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
05.05.2026 – 08.05.2026	Выполнение общего задания
09.05.2026 – 16.05.2026	Выполнение индивидуального задания
17.05.2026 – 18.05.2026	Оформление отчета по практике и подготовка к защите

Обучающийся

 / В.С. Лашманов /

Руководитель

_____ / А.М. Садыков

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

БД	База данных
СУБД	Система управления базами данных
SQL	Structured Query Language – язык структурированных запросов, использующийся для работы с реляционными базами данных
API	Application Programming Interface – набор правил и протоколов, позволяющих приложениям взаимодействовать друг с другом
IDE	Integrated Development Environment (интегрированная среда разработки) – комплекс программных средств, используемый программистами для разработки программного обеспечения
SPA	Single Page Application – тип веб-приложения, которое подгружает одну страницу и обновляет контент в ответ на действия пользователя
REST API	Representational State Transfer Application Programming Interface – архитектурный стиль взаимодействия между клиентом и сервером через HTTP
HTTP	HyperText Transfer Protocol – протокол для передачи информации в Интернете
Use Case	Диаграмма вариантов использования
Веб-приложение	Клиент-серверное приложение, в котором клиент взаимодействует с веб-сервером при помощи браузера
Frontend	Часть веб-приложения, которая обеспечивает отображение информации и взаимодействие с пользователем
Backend	Серверная часть веб-приложения, которая отвечает за обработку данных и выполнение логики

ВВЕДЕНИЕ

В рамках предыдущих проделанных работ были проведены анализ требований и проектирование веб-приложения для организации цифрового учебного класса. С учетом этих результатов, необходимо завершить конструирование приложения и протестировать его работу.

Цель данной работы – завершить конструирование веб-приложения для организации цифрового учебного класса и осуществить его тестирование.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:

1. Определить структуру серверной части;
2. Разработать код серверной части;
3. Определить структуру клиентской части;
4. Разработать код клиентской части;
5. Провести тестирование эндпоинтов;
6. Протестировать пользовательский интерфейс.

1. КОНСТРУИРОВАНИЕ

1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ФАЙЛОВОГО ХРАНИЛИЩА ДЛЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ИСПОЛНЯЕМЫХ ФАЙЛОВ, ВНЕШНИХ КОМПОНЕНТОВ, НАБОРОВ ДАННЫХ

Серверная часть приложения реализована по модульному принципу с элементами многослойной архитектуры. Функционал приложения распределен по отдельным модулям, внутри которых выделены контроллеры, сервисы и объекты передачи данных, а структура базы данных описана отдельно с использованием Prisma (рис. 17).

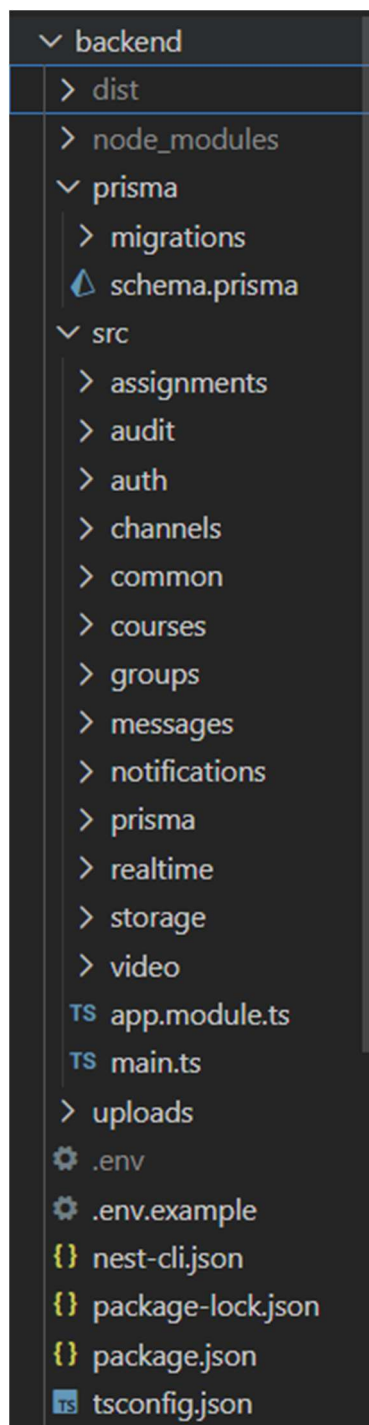


Рисунок 1. Файловая структура серверной части

Клиентская часть приложения организована по функционально-модульному принципу. В структуре проекта выделены отдельные директории для страниц приложения, повторно используемых компонентов интерфейса, контекста аутентификации, прикладных сервисов для работы с API, пользовательских хуков и вспомогательных функций. Основная логика маршрутизации и компоновки интерфейса сосредоточена в файлах приложения, а стили и служебные утилиты вынесены в отдельные файлы и каталоги (рис. 18).

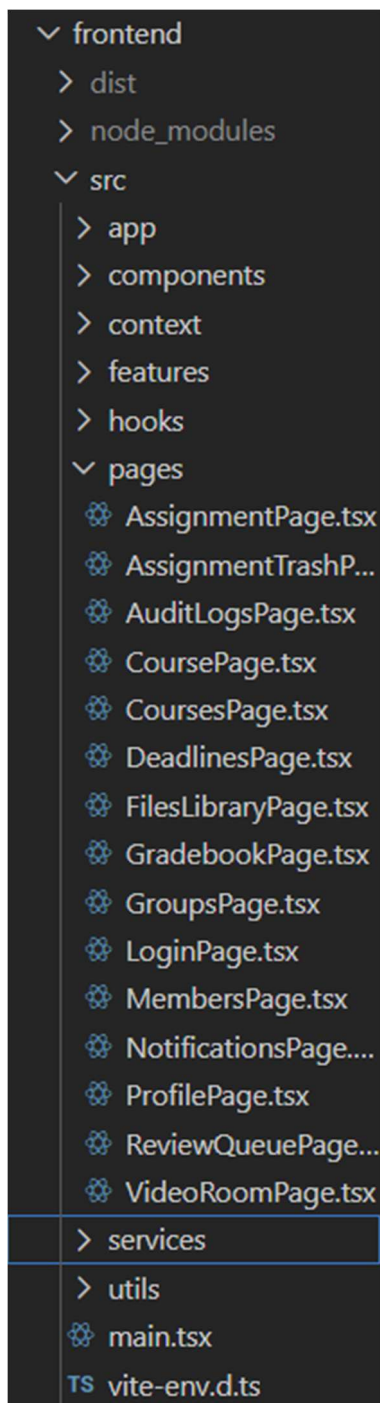


Рисунок 2. Файловая структура клиентской части

1.2. ВЫБОР СТИЛЯ КОДИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОДА

При разработке серверной и клиентской частей приложения использовался единый подход к оформлению исходного кода, ориентированный на читаемость, предсказуемость структуры и удобство сопровождения.

На серверной стороне применяются следующие правила:

- классы, сервисы, контроллеры и модули именуются в PascalCase;
- методы, переменные и параметры функций оформляются в camelCase;
- типы данных и объекты передачи данных выделяются в отдельные файлы DTO;
- структура кода строится по модульному принципу, при котором логика распределяется между контроллерами, сервисами и вспомогательными компонентами;
- для обработки ошибочных ситуаций используются встроенные механизмы NestJS и исключения;
- взаимодействие с базой данных организовано через Prisma, что обеспечивает единообразный доступ к сущностям системы.

На клиентской стороне используются следующие правила:

- React-компоненты и страницы приложения именуются в PascalCase;
- переменные, функции и обработчики пользовательских действий оформляются в camelCase;
- логика приложения разделена между страницами, компонентами, сервисами, контекстом аутентификации, хуками и вспомогательными утилитами;
- стили подключаются из отдельных файлов CSS;
- код интерфейса организован так, чтобы переиспользуемые элементы были вынесены в самостоятельные компоненты.

1.3. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ВЕРСИЙ ФАЙЛОВ И СБОРОК В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ

Для управления изменениями исходного кода в проекте применяется система контроля версий Git.

1.4. ОПИСАНИЕ СПОСОБА ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОЕКТ НОВЫХ ПРОГРАММИСТОВ ПРИ ЕГО ПОСЛЕДУЮЩЕМ РАЗВИТИИ ИЛИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

При дальнейшем развитии проекта для подключения новых разработчиков будет использоваться стандартная схема работы с системой контроля версий. Новые члены команды получают доступ к основному репозиторию на GitHub, клонируют его на свои локальные устройства и могут немедленно приступить к разработке.

1.5. ДИАГРАММА КЛАССОВ

Диаграмма классов представлена на рис. 19.

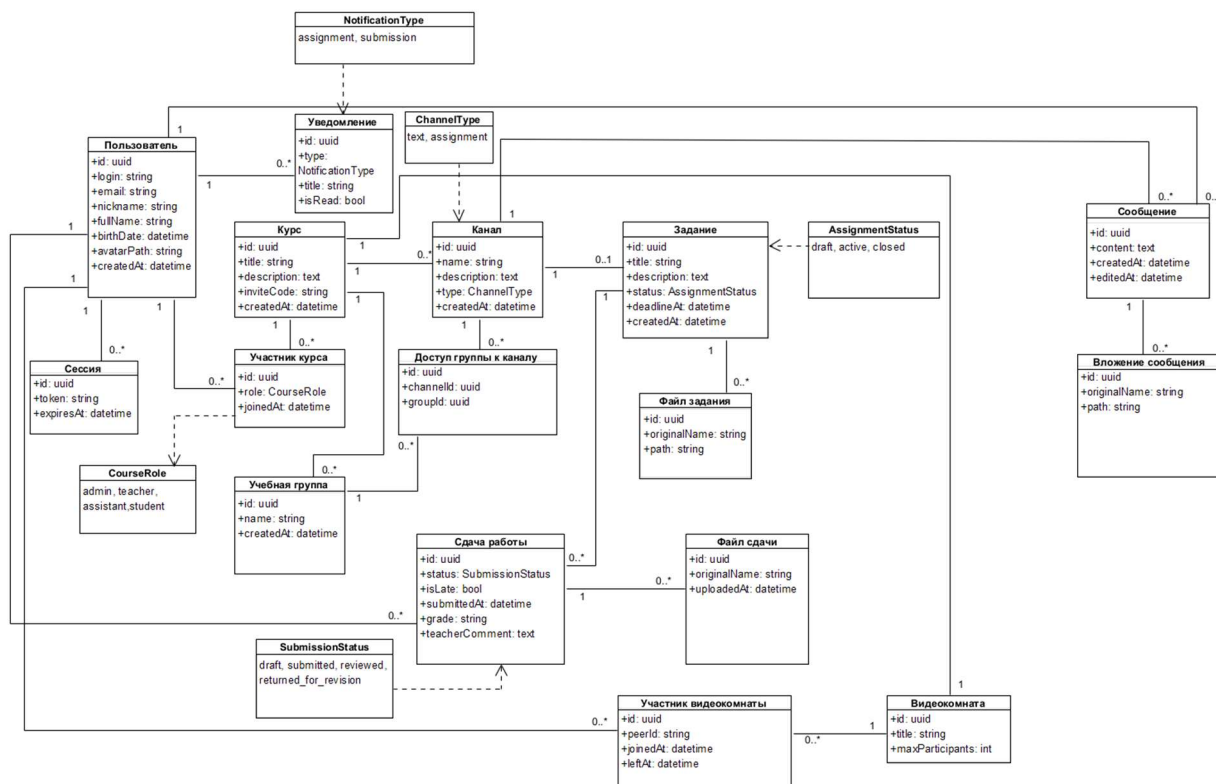


Рисунок 3. Диаграмма классов

2. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1. ТЕСТИРОВАНИЕ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ

Тестирование серверной части выполнено методом функционального тестирования с выделением классов эквивалентности. Были выбраны ключевые функциональные модули приложения: регистрация, авторизация, управление курсами и каналами. По каждому модулю разработаны тестовые сценарии, охватывающие успешные операции, граничные условия и обработку некорректных входных данных. Результаты тестирования представлены в таблицах 1–5 и на рисунках 4–29.

2.1.1. ТЕСТИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ

Таблица 1 Тестирование регистрации пользователя

Класс	Тестовые значения	Ожидаемый результат	Фактический результат
Успешная регистрация	<code>{ "login": "testuser", "email": "test@example.com", "password": "Secure123", "fullName": "Иван Петров", "birthDate": "2000-01-01", "nickname": "ivan" }</code>	Status: 201, тело: профиль пользователя с `id`, `login`, `email`, `fullName`	Status: 201, возвращен access_token
Email уже занят	<code>{ "login": "another", "email": "test@example.com", "password": "Secure123", "fullName": "Иван Петров", "birthDate": "2000-01-01" }</code>	Status: 409, сообщение об ошибке (email занят)	Status: 409, сообщение об ошибке
Логин уже занят	<code>{ "login": "testuser", "email": "other@example.com", "password": "Secure123", "fullName": "Иван Петров", "birthDate": "2000-01-01" }</code>	Status: 409, сообщение об ошибке (логин занят)	Status: 409, сообщение об ошибке

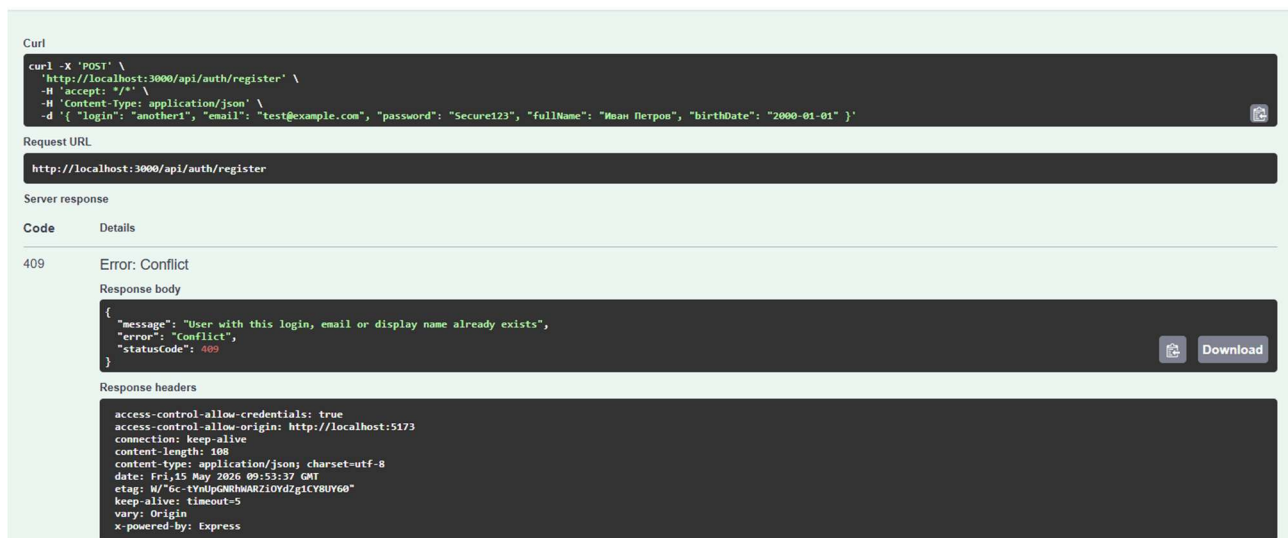


Рисунок 5. Email или login уже занят



Рисунок 6. Логин короче 3 символов



Рисунок 7. Пароль короче 6 символов



Рисунок 8. Невалидный email

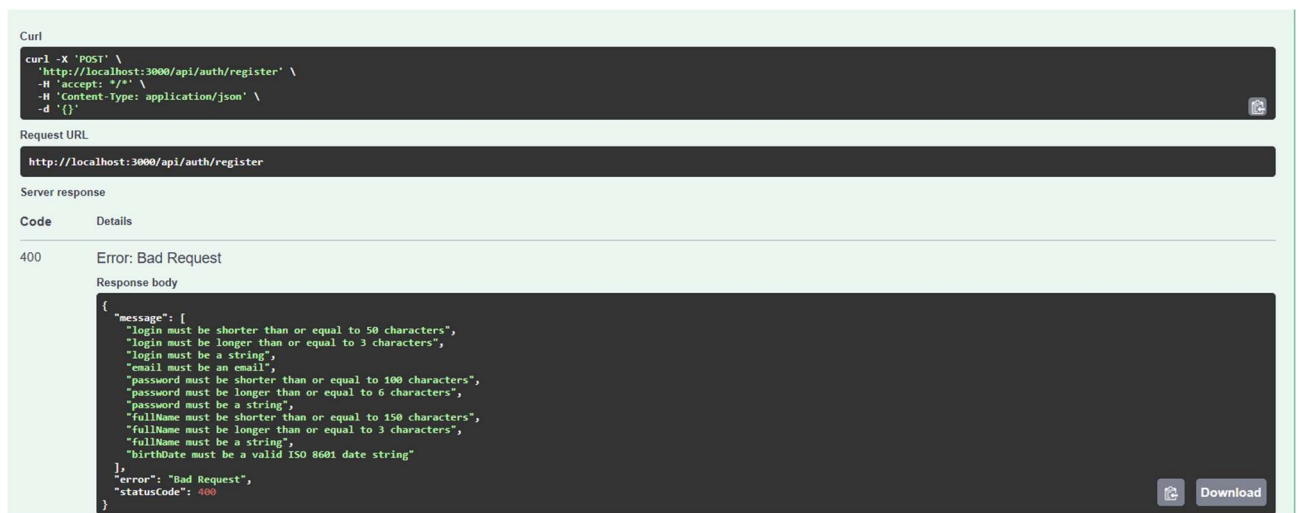


Рисунок 9. Пустые обязательные поля

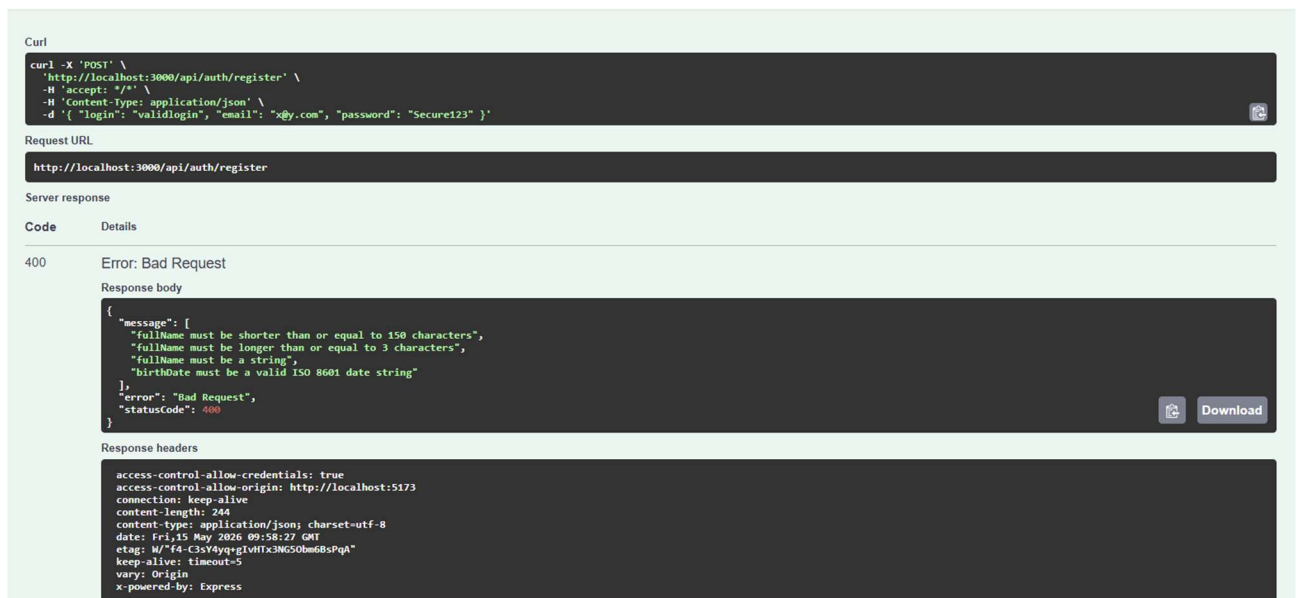


Рисунок 10. Пустое ФИО

2.1.2. ТЕСТИРОВАНИЕ АВТОРИЗАЦИИ

Таблица 2 Тестирование авторизации

Класс	Тестовые значения	Ожидаемый результат	Фактический результат
Успешный вход	`{ "login": "testuser", "password": "Secure123" }`	Status: 201, тело: `access_token` (JWT)	Status: 201, вывод access_token
Неверный пароль	`{ "login": "testuser", "password": "Secure123" }`	Status: 401, сообщение об ошибке (неверные учётные данные)	Status: 401, сообщение об ошибке
Несуществующий логин	`{ "login": "nonexistent", "password": "Secure123" }`	Status: 401, сообщение об ошибке	Status: 401, сообщение об ошибке
Пустые поля	`{}`	Status: 400, сообщение об ошибке валидации	Status: 400, сообщение об ошибке
Пустой пароль	`{ "login": "testuser" }`	Status: 400, сообщение об ошибке валидации	Status: 400, сообщение об ошибке

На рис. 11-15 представлены результаты выполнения тестовых сценариев авторизации, соответствующих описанным в таблице 2 случаям.

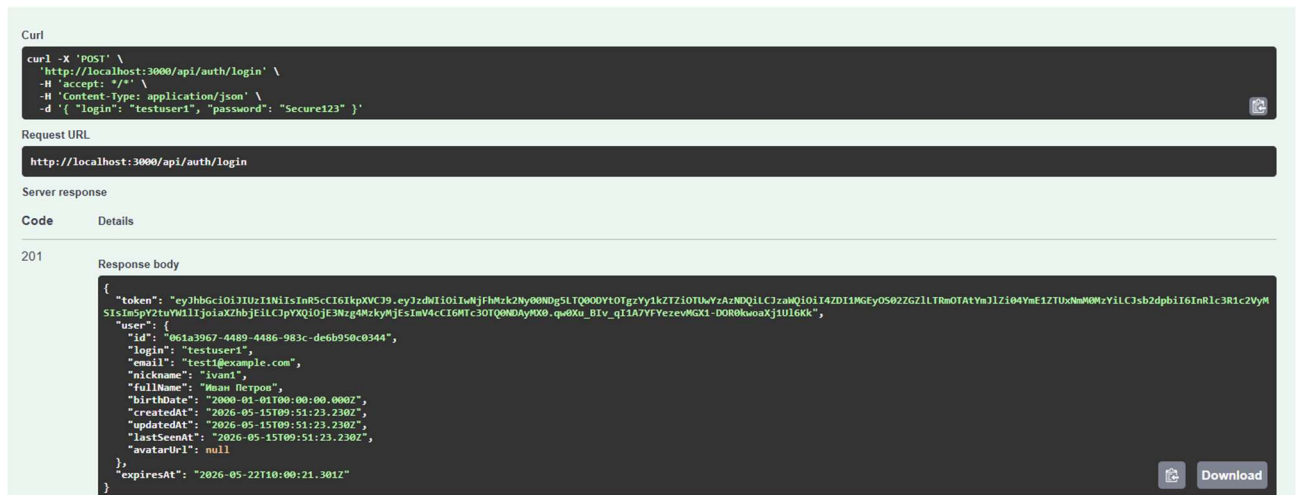


Рисунок 11. Успешный вход

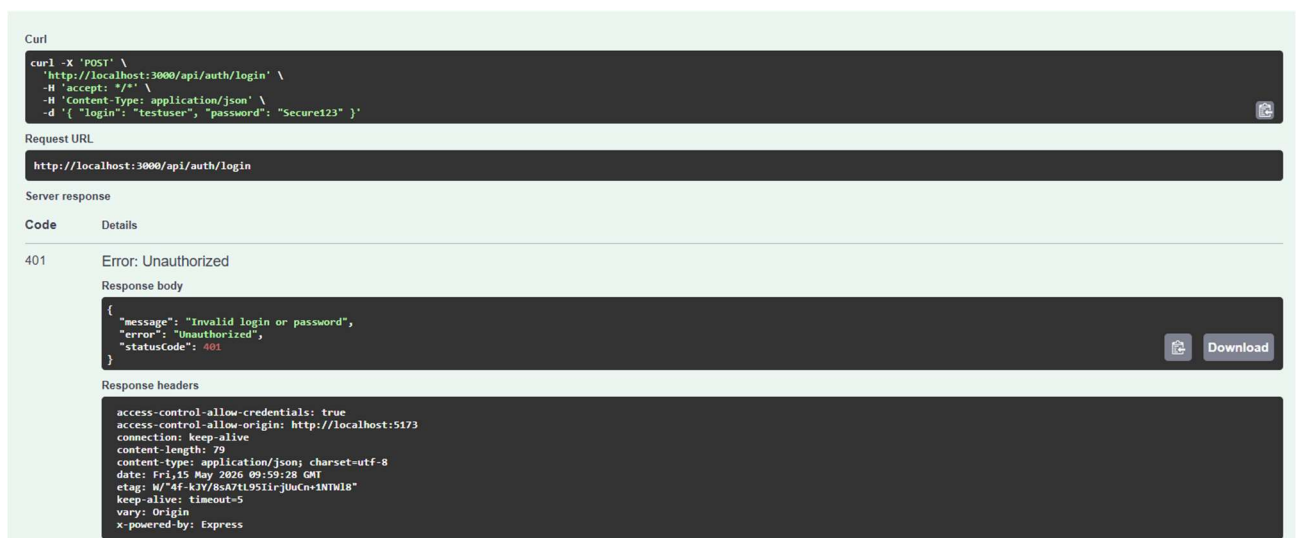


Рисунок 12. Неверный пароль



Рисунок 13. Несуществующий логин

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:3000/api/auth/login' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{}'
```

Request URL

http://localhost:3000/api/auth/login

Server response

Code	Details
400	Error: Bad Request

Response body

```
{
  "message": [
    "login must be shorter than or equal to 50 characters",
    "login must be longer than or equal to 3 characters",
    "login must be a string",
    "password must be shorter than or equal to 100 characters",
    "password must be longer than or equal to 6 characters",
    "password must be a string"
  ],
  "error": "Bad Request",
  "statusCode": 400
}
```

Response headers

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-origin: http://localhost:5173
connection: keep-alive
content-length: 328
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Fri, 15 May 2026 10:01:58 GMT
etag: W/"148-y0u4Vc27ef6WZad05Zkjd0y5tvl"
keep-alive: timeout=5
vary: Origin
x-powered-by: Express
```

Рисунок 14. Пустые поля

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:3000/api/auth/login' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{ "login": "testuser" }'
```

Request URL

http://localhost:3000/api/auth/login

Server response

Code	Details
400	Error: Bad Request

Response body

```
{
  "message": [
    "password must be shorter than or equal to 100 characters",
    "password must be longer than or equal to 6 characters",
    "password must be a string"
  ],
  "error": "Bad Request",
  "statusCode": 400
}
```

Рисунок 15. Пустой пароль

2.1.3. ТЕСТИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ КУРСА

Таблица 3 Тестирование создания курса

Класс	Тестовые значения	Ожидаемый результат	Фактический результат
Успешное создание	`{ "title": "Программная инженерия", "description": "Курс по основам SE" }`	Status: 201, тело: объект курса с `id`, `title`, `inviteCode`	Status: 201, тело: объект курса с `id`, `title`, `inviteCode`
Только заголовок (без описания)	`{ "title": "Базы данных" }`	Status: 201, тело: объект курса, `description: null`	Status: 201, тело: объект курса, `description: null`
Заголовок короче 2 символов	`{ "title": "A" }`	Status: 400, ошибка валидации	Status: 400, сообщение об ошибке
Заголовок длиннее 120 символов	`{ "title": "<строка из 121+ символов>" }`	Status: 400, ошибка валидации	Status: 400, сообщение об ошибке
Без токена (неавторизован)	`{ "title": "Test" }` без заголовка Authorization	Status: 401, Unauthorized	Status: 401, сообщение об ошибке
Пустое тело	`{}`	Status: 400, ошибка валидации (title обязателен)	Status: 400, сообщение об ошибке

На рис. 16-21 представлены результаты выполнения тестовых сценариев создания события, соответствующих описанным в таблице 3 случаям.

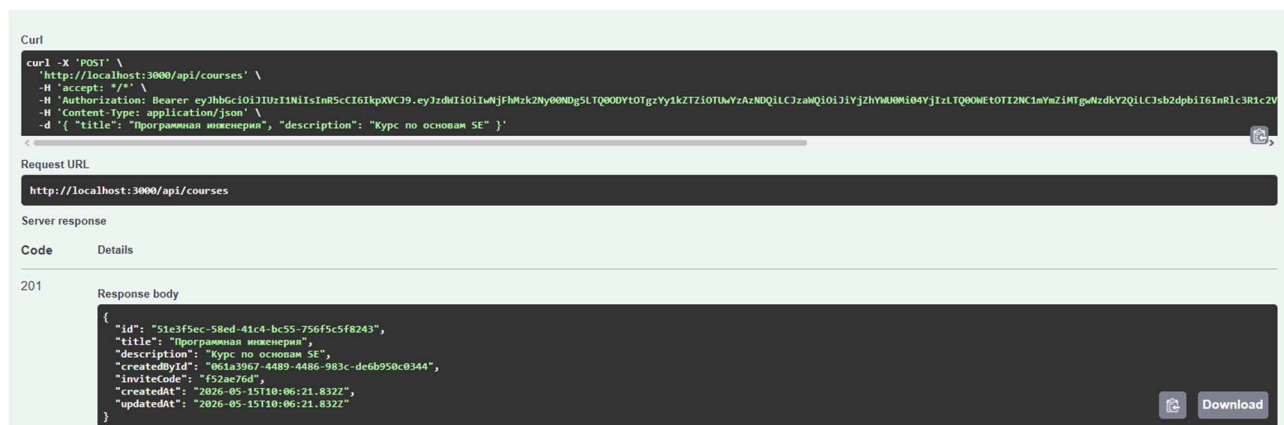


Рисунок 16. Успешное создание курса

2.1.4. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К КУРСУ ПО ИНВАЙТ-КОДУ

Таблица 4 Тестирование присоединения к курсу по инвайт-коду

Класс	Тестовые значения	Ожидаемый результат	Фактический результат
Успешное присоединение	<code>`{"inviteCode": "14e51d8a"}`</code>	Status: 201, тело: членство в курсе с ролью `student`	Status: 201, тело: членство в курсе с ролью `student`
Неверный код	<code>`{"inviteCode": "WRONG123"}`</code>	Status: 404 или 400, сообщение об ошибке	Status: 404, сообщение об ошибке
Код короче 6 символов	<code>`{"inviteCode": "ABC"}`</code>	Status: 400, ошибка валидации	Status: 400, сообщение об ошибке
Пустое тело	<code>`{}`</code>	Status: 400, ошибка валидации	Status: 400, сообщение об ошибке

На рис. 22-25 представлены результаты выполнения тестовых сценариев создания билета, соответствующих описанным в таблице 4 случаям.

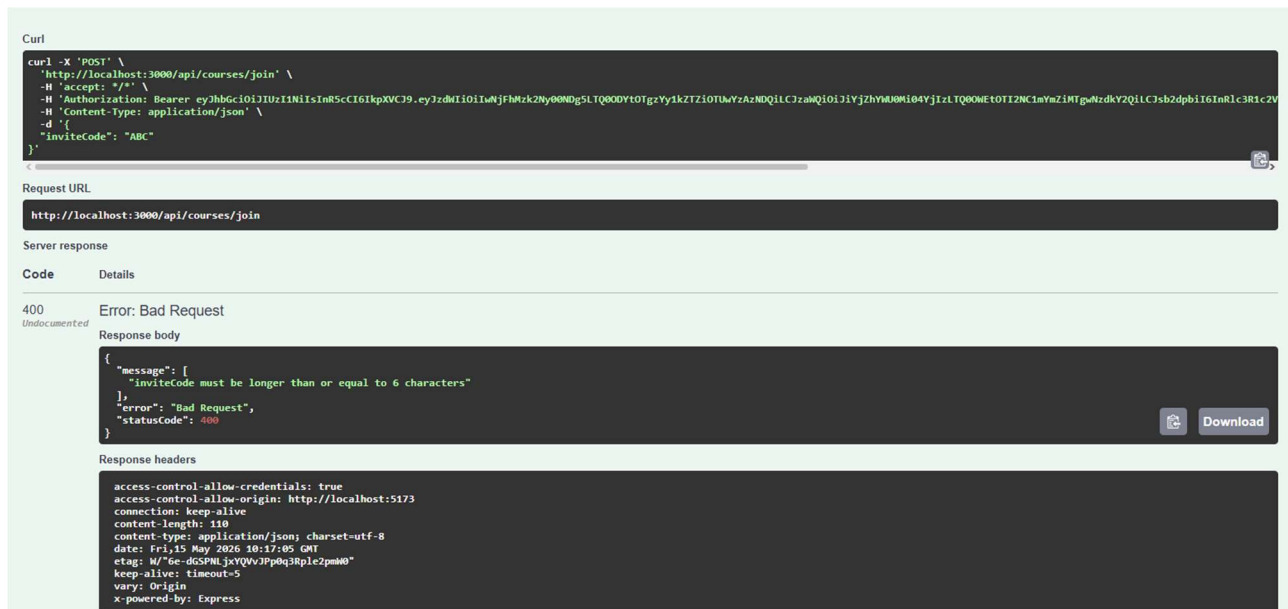


Рисунок 24. Код короче 6 символов

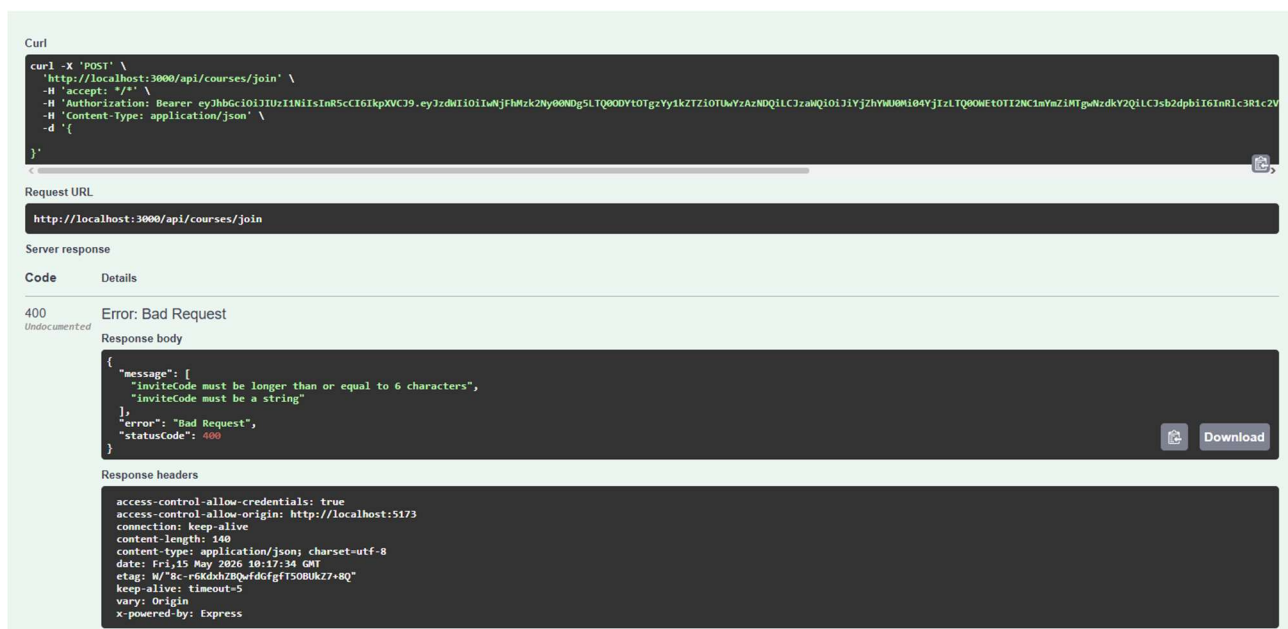


Рисунок 25. Пустые поля

2.2. ТЕСТИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ТЕКСТОВОГО КАНАЛА В КУРСЕ

Таблица 5 Тестирование создания текстового канала в курсе

Класс	Тестовые значения	Ожидаемый результат	Фактический результат
Успешное создание текстового канала	<code>{ "name": "Обсуждения", "type": "text", "description": "Общий чат курса" }</code>	Status: 201, тело: объект канала с `id`, `name`, `type`: "text"	Status: 201, тело: объект канала с `id`, `name`, `type`: "text"
Создание канала-задания	<code>{ "name": "Лабораторная №1", "type": "assignment", "assignmentTitle": "ЛР1", "assignmentDeadlineAt":</code>	Status: 201, тело: канал + прикрепленное задание	Status: 201, тело: канал + прикрепленное задание

	"2026-12-31T23:59:59.000Z"}`		
Пустое имя	`{"name": "", "type": "text"}`	Status: 400, ошибка валидации	Status: 400, сообщение об ошибке
Неверный тип канала	`{"name": "Test", "type": "invalid"}`	Status: 400, ошибка валидации	Status: 400, сообщение об ошибке

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:3000/api/courses/51e3f5ec-58ed-41c4-bc55-756f5c5f8243/channels' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJ1bWVjFmZk2Ny00NDg5LTQ0ODYtOTgzYy1kZTZlOTUwYzAzNDQilCJzaWQiOiJ1bWVjFmZk2Ny00NDg5LTQ0ODYtOTgzYy1kZTZlOTUwYzAzNDQilCJ3b2dpbiI6InRlc3Rlc2V' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "name": "Обсуждения", "type": "text", "description": "Общий чат курса"
  }'
```

Request URL

http://localhost:3000/api/courses/51e3f5ec-58ed-41c4-bc55-756f5c5f8243/channels

Server response

CodeDetails

201

Response body

```
{
  "id": "42b905a8-c13d-4cde-b1f2-824f362347af",
  "courseId": "51e3f5ec-58ed-41c4-bc55-756f5c5f8243",
  "name": "Обсуждения",
  "description": "Общий чат курса",
  "type": "text",
  "createdByUserId": "061a3967-4489-4486-983c-de6b950c0344",
  "createdAt": "2026-05-15T10:20:16.369Z",
  "updatedAt": "2026-05-15T10:20:16.369Z",
  "groupAccess": [],
  "assignment": null
}
```

Download

Рисунок 26. Успешное создание текстового канала

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:3000/api/courses/51e3f5ec-58ed-41c4-bc55-756f5c5f8243/channels' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJ1bWVjFmZk2Ny00NDg5LTQ0ODYtOTgzYy1kZTZlOTUwYzAzNDQilCJzaWQiOiJ1bWVjFmZk2Ny00NDg5LTQ0ODYtOTgzYy1kZTZlOTUwYzAzNDQilCJ3b2dpbiI6InRlc3Rlc2V' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "name": "Лабораторная W1", "type": "assignment", "assignmentTitle": "AP1", "assignmentDeadlineAt": "2026-12-31T23:59:59.000Z"
  }'
```

Request URL

http://localhost:3000/api/courses/51e3f5ec-58ed-41c4-bc55-756f5c5f8243/channels

Server response

CodeDetails

201

Response body

```
{
  "id": "c5ddc897-289a-4a8b-8b77-chc0b6897bbd",
  "courseId": "51e3f5ec-58ed-41c4-bc55-756f5c5f8243",
  "name": "Лабораторная W1",
  "description": null,
  "type": "assignment",
  "createdByUserId": "061a3967-4489-4486-983c-de6b950c0344",
  "createdAt": "2026-05-15T10:21:40.750Z",
  "updatedAt": "2026-05-15T10:21:40.750Z",
  "groupAccess": [],
  "assignment": {
    "id": "dbc70251-660f-4570-8219-b38517923e95",
    "channelId": "c5ddc897-289a-4a8b-8b77-chc0b6897bbd",
    "title": "AP1",
    "description": null,
    "status": "draft",
    "deadlineAt": "2026-12-31T23:59:59.000Z",
    "deletedAt": null,
    "createdByUserId": "061a3967-4489-4486-983c-de6b950c0344",
    "createdAt": "2026-05-15T10:21:40.750Z",
    "updatedAt": "2026-05-15T10:21:40.750Z"
  }
}
```

Download

Рисунок 27. Создание канала-задания

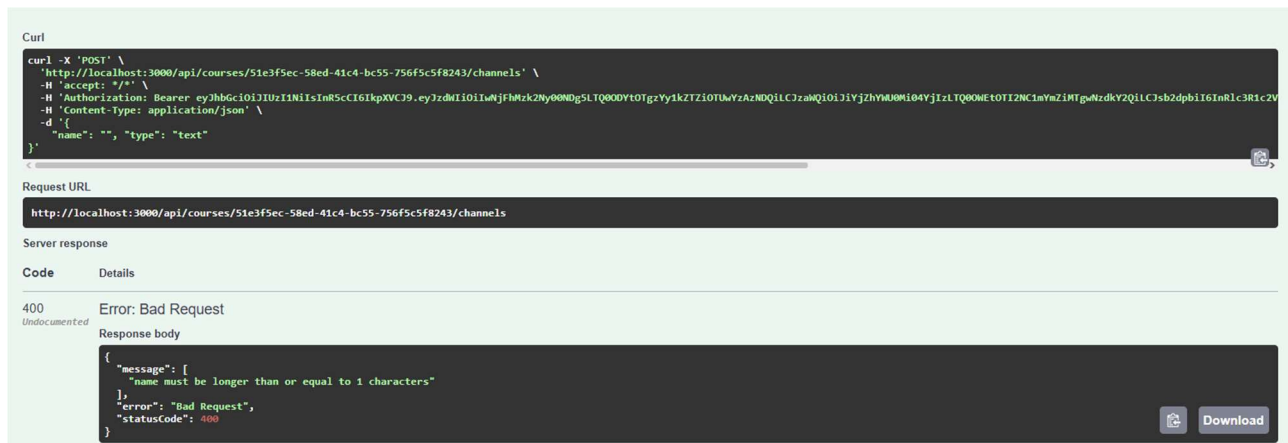


Рисунок 28. Пустое имя

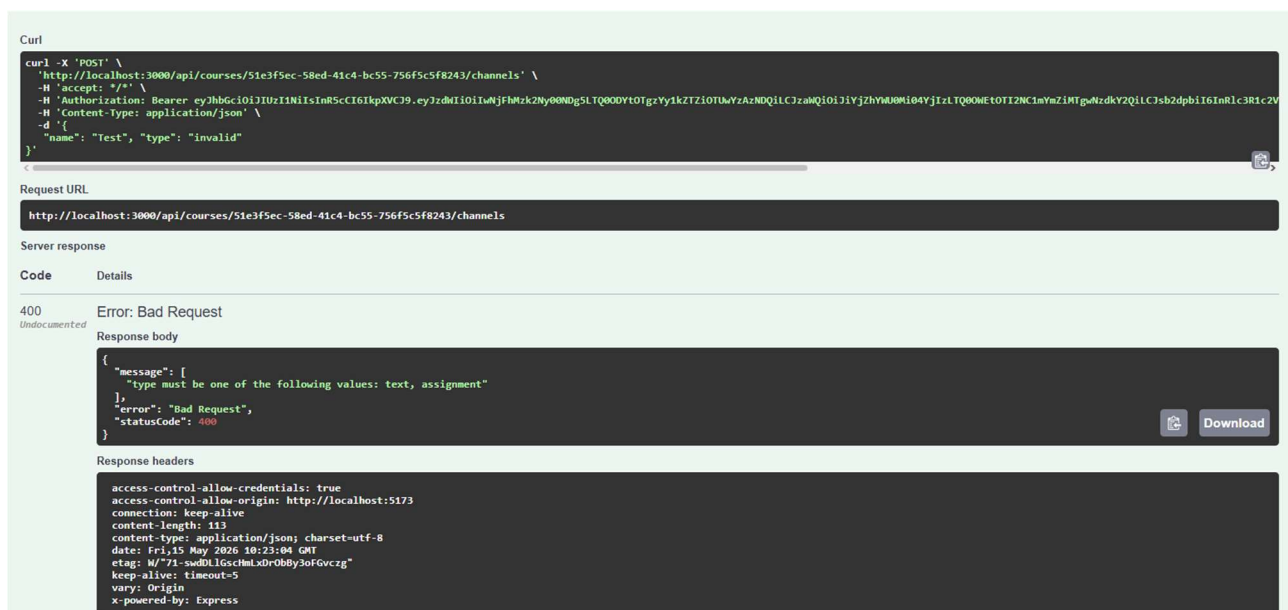


Рисунок 29. Неверный тип канала

2.3. ТЕСТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

Тестирование пользовательского интерфейса выполнено методом «думай вслух». Ниже представлены пользовательские сценарии действий.

Сценарий 1. «Регистрация нового пользователя и вход в систему»:

1. Открываю страницу входа.

Открывается страница авторизации. В центральной части экрана — панель с двумя кнопками: «Войти» и «Регистрация». По умолчанию активен режим «Войти».

2. Переключаюсь на форму регистрации.

Нажимаю кнопку «Регистрация». Форма меняется: появляются поля для ввода email, полного имени, даты рождения и никнейма (опционально). Кнопка отправки меняется

на «Зарегистрироваться».

3. Заполняю все обязательные поля корректными данными.

Ввожу логин, email, пароль, полное имя и дату рождения.

4. Нажимаю кнопку «Зарегистрироваться».

Система выполняет запрос к серверу. При успешной регистрации происходит автоматический вход, и я попадаю на главную страницу платформы. В правом верхнем углу отображается значок профиля с моими инициалами.

5. Выхожу из системы.

Нажимаю кнопку «Выйти». Токен удаляется, приложение возвращает на страницу авторизации.

6. Проверяю вход с корректными данными.

Ввожу логин и пароль в форме входа, нажимаю «Войти». Происходит переход на главную страницу, профиль загружен.

7. Проверяю вход с неверным паролем.

Ввожу логин и неправильный пароль, нажимаю «Войти». Под формой отображается сообщение об ошибке красным цветом. Перехода на главную страницу не происходит.

Сценарий 2. «Создание курса преподавателем»:

1. Авторизуюсь как преподаватель.

Использую стандартную учетную запись.

2. Создаю новый курс.

На главной странице в левой части экрана нахожу панель «Создать курс». Ввожу название и описание курса в соответствующие поля.

3. Нажимаю кнопку «Создать».

Новый курс появляется в списке курсов. Карточка курса содержит название, описание, метку роли «Преподаватель», количество каналов, количество групп, сгенерированный пригласительный код и кнопку «Открыть».

4. Проверяю создание курса с пустым заголовком.

Пытаюсь создать курс с незаполненным полем названия, нажимаю «Создать».

Система отображает сообщение об ошибке. Курс не создаётся.

Сценарий 3. «Присоединение студента к курсу по пригласительному коду»:

1. Открываю приложение в режиме инкогнито под учётной записью студента.

Регистрирую второго пользователя с логином и паролем. Вхожу под этой учётной записью.

2. Ввожу пригласительный код.

На главной странице в правой части экрана нахожу панель «Вступить в курс».
Копирую пригласительный код из карточки курса и вставляю его в поле ввода.

3. Нажимаю кнопку «Вступить».

После успешного присоединения курс отображается в списке курсов студента.
Карточка курса содержит метку «Студент».

4. Проверяю ввод несуществующего кода.

Ввожу вымышленный код, нажимаю «Вступить». Система отображает сообщение об ошибке — курс не найден.

Сценарий 4. «Создание текстового канала и обмен сообщениями»:

1. Преподаватель открывает курс.

Нахожу созданный курс в списке, нажимаю «Открыть». Открывается страница курса.
В левой боковой панели отображается заголовок «Каналы» и кнопка управления каналами.

2. Открываю окно создания канала.

Нажимаю кнопку «Управление» (доступна преподавателю). Поверх страницы появляется форма с полями для создания канала.

3. Заполняю форму текстового канала.

Ввожу название, в выпадающем списке выбираю тип «Текстовый», ввожу описание.

4. Нажимаю «Создать».

Форма закрывается. В левой панели появляется новый элемент с названием канала и иконкой текстового канала.

5. Отправляю сообщение в канал.

Нажимаю на созданный канал в боковой панели. Ввожу текст в поле ввода и нажимаю кнопку отправки.

6. Проверяю появление сообщения.

Сообщение мгновенно появляется в списке. Отображаются мой аватар (или инициалы), никнейм, текст сообщения и время отправки.

7. Студент просматривает сообщение.

Во вкладке инкогнито студент открывает тот же курс, выбирает этот канал.

Отправленное преподавателем сообщение отображается в списке. Студент вводит ответ и отправляет. Преподаватель в своей вкладке видит ответ студента в реальном времени.

8. Проверяю реакции на сообщения.

Нажимаю на тело сообщения. Появляется панель с несколькими эмодзи. Выбираю один из них. Под сообщением появляется значок с выбранным эмодзи и счётчиком.

9. Проверяю прикрепление файла к сообщению.

В форме отправки нажимаю кнопку для прикрепления файла. Выбираю файл с компьютера. Ввожу сопроводительный текст и отправляю. Сообщение появляется с прикрепленным файлом — ссылкой для скачивания.

Сценарий 5. «Создание канала-задания с дедлайном»:

1. Преподаватель создаёт канал типа «Задание».

Открываю форму создания канала. Ввожу название, выбираю тип «Задание».

Появляются дополнительные поля: название задания и дата дедлайна.

2. Заполняю поля задания.

Ввожу название задания, описание, устанавливаю дату и время дедлайна.

3. Нажимаю «Создать».

В боковой панели появляется элемент с названием канала. При нажатии открывается страница задания с названием, описанием, дедлайном и статусом «Активно».

4. Проверяю создание канала с пустым именем.

В форме создания канала оставляю поле названия пустым, нажимаю «Создать».

Система отображает ошибку. Канал не создается.

Сценарий 6. «Загрузка материалов задания преподавателем»:

1. На странице задания нажимаю кнопку «Управление заданием».

Раскрывается панель редактирования с полями для изменения названия, описания, дедлайна и статуса, а также область для загрузки материалов.

2. Загружаю файлы с материалами.

Нажимаю кнопку выбора файлов, выбираю документ на компьютере. Файл загружается и появляется в списке прикрепленных материалов.

3. Студент просматривает материалы.

Во вкладке инкогнито студент открывает то же задание. В панели информации отображается прикрепленный файл с кнопкой скачивания.

Сценарий 7. «Отправка работы студентом»:

1. Студент загружает файлы работы.

На странице задания студент видит панель «Моя работа» со статусом «Не сдано».

Нажимает кнопку загрузки, выбирает несколько файлов. Имена файлов отображаются в списке.

2. Отправляю работу.

Нажимаю кнопку «Отправить работу». Статус меняется на «Сдано». Кнопки загрузки и отправки становятся неактивными.

3. Проверяю результат со стороны преподавателя.

Преподаватель открывает страницу задания. В правой колонке отображается список студентов. Студент появляется в списке со статусом «Сдано». При выборе студента отображаются загруженные им файлы.

Сценарий 8. «Оценивание работы преподавателем»:

1. Открываю отправленную работу студента.

Преподаватель выбирает студента из списка в правой колонке. Отображаются файлы работы для скачивания.

2. Выставляю оценку.

В панели оценивания ввожу оценку (в пределах максимума), комментарий, в выпадающем списке статуса выбираю «Проверено».

3. Нажимаю кнопку сохранения.

Студент обновляет страницу задания. В панели «Моя работа» статус меняется на «Проверено». Отображаются оценка и комментарий преподавателя.

4. Проверяю валидацию оценки.

Преподаватель пытается ввести оценку, превышающую максимальную. Система отображает ошибку. Оценка не сохраняется.

Сценарий 9. «Возврат работы на доработку и повторная отправка»:

1. Возвращаю работу.

В панели оценивания преподаватель выбирает статус «На доработке» и вводит комментарий с замечаниями. Нажимает кнопку сохранения.

2. Студент видит возврат.

Студент обновляет страницу задания. Статус меняется на «На доработке», отображается комментарий преподавателя. Кнопки загрузки и отправки снова становятся активными.

3. Исправляю и отправляю повторно.

Студент загружает исправленный файл, нажимает «Отправить работу». Статус меняется на «Сдано».

4. Преподаватель видит обновлённую работу.

Преподаватель открывает работу студента — отображаются новые файлы.

Преподаватель выставляет итоговую оценку и статус «Проверено».

Сценарий 10. «Создание группы студентов»:

1. Преподаватель переходит на страницу групп.

В курсе нажимает кнопку «Группы» — открывается страница управления группами.

На странице расположена форма создания группы: текстовое поле и кнопка «Создать группу».

2. Создаю группу.

Ввожу название, нажимаю «Создать группу». Группа появляется в виде панели с заголовком и пустым списком участников.

3. Добавляю студента в группу.

В панели группы нахожу выпадающий список «Добавить участника». Выбираю студента из списка. Студент добавляется в список участников с кнопкой «Удалить».

4. Проверяю удаление участника.

Нажимаю кнопку «Удалить» рядом с именем студента. Студент удаляется из группы. Студент снова доступен для добавления в выпадающем списке.

Сценарий 11. «Использование журнала оценок»:

1. Преподаватель открывает журнал.

В курсе нажимает кнопку «Журнал». Открывается страница журнала оценок. В верхней части — панель с фильтром по группам, выбором формата экспорта и кнопкой «Скачать журнал».

2. Просматриваю таблицу оценок.

Таблица имеет структуру «студенты × задания». На пересечении — ячейка с полем ввода оценки, выпадающим списком статуса и кнопкой «Сохранить».

3. Редактирую ячейку напрямую из журнала.

Ввожу оценку для студента по конкретному заданию, выбираю статус, ввожу комментарий.

4. Нажимаю «Сохранить».

Кнопка меняется на индикатор сохранения, затем обновляется. Оценка сохранена.

5. Фильтрую по группе.

В выпадающем списке «Группа» выбираю нужную группу. Таблица обновляется — отображаются только студенты из этой группы.

6. Экпортирую журнал.

Выбираю формат файла, нажимаю «Скачать журнал». Браузер скачивает файл. В файле содержатся все данные из таблицы.

7. Проверяю ограничение доступа для студента.

Вхожу под учётной записью студента, пытаюсь открыть страницу журнала.

Отображается сообщение «Доступ запрещён». Таблица оценок не отображается.

Сценарий 12. «Просмотр календаря дедлайнов»:

1. Перехожу на страницу дедлайнов.

Нажимаю кнопку «Дедлайны» в навигации. Открывается страница с календарём и дедлайнами.

2. Переключаю режим отображения.

По умолчанию активен режим «Список». Нажимаю кнопку «Неделя» — отображается календарная сетка на текущую неделю. Нажимаю «Месяц» — отображается сетка на текущий месяц.

3. Фильтрую задания.

Нажимаю «Предстоящие» — отображаются только задания с будущим дедлайном.

Нажимаю «Просроченные» — отображаются задания с истёкшим сроком.

4. Переключаю область видимости.

Нажимаю переключатель «Все курсы», в выпадающем списке выбираю конкретный курс. Задания фильтруются по выбранному курсу.

5. Навигирую по неделям.

В режиме «Неделя» использую кнопки «Предыдущая» и «Следующая» для перемещения. Кнопка «Текущая» возвращает на текущую неделю.

Сценарий 13. «Приватный чат между преподавателем и студентом»:

1. На странице задания преподаватель выбирает студента.

В правой колонке выбираю студента из списка отправивших работу. В нижней части правой колонки отображается компактный чат с заголовком «Приватный чат».

2. Отправляю сообщение в приватном чате.

Ввожу текст в поле ввода, нажимаю кнопку отправки. Сообщение появляется в списке чата.

3. Студент видит сообщение.

Во вкладке инкогнито студент открывает то же задание. В правой части страницы отображается приватный чат с сообщением от преподавателя. Студент отвечает.

Ответ отображается в обеих вкладках в реальном времени.

Сценарий 14. «Получение и просмотр уведомлений»:

1. Студент переходит на страницу уведомлений.

Нажимает кнопку «Уведомления» в навигации (рядом отображается счётчик непрочитанных). Открывается страница со списком уведомлений.

2. Просматриваю список уведомлений.

На странице отображается список. Каждое уведомление содержит заголовок, текст, время получения и кнопку «Прочитано» для непрочитанных.

3. Отмечаю все уведомления прочитанными.

Нажимаю кнопку «Отметить все прочитанными» в панели инструментов. Все уведомления меняют статус на прочитанные. Счётчик в навигации обнуляется.

4. Проверяю поступление новых уведомлений в реальном времени.

Преподаватель выставляет оценку по новой работе. Студент, не обновляя страницу, видит новое уведомление. Счётчик в навигации увеличивается.

Сценарий 15. «Редактирование профиля и загрузка аватара»:

1. Перехожу на страницу профиля.
Нажимаю на плавающий значок профиля в правом верхнем углу. Открывается страница редактирования профиля.
2. Редактирую данные профиля.
Изменяю никнейм и полное имя на новые значения.
3. Нажимаю «Сохранить изменения».
Отображается сообщение об успешном обновлении. Данные в плавающем значке обновляются.
4. Загружаю аватар.
Нажимаю кнопку «Загрузить фото». Выбираю изображение на компьютере. После выбора отображается имя файла и кнопка «Сохранить фото».
5. Нажимаю «Сохранить фото».
После загрузки вместо инициалов в значке профиля отображается изображение.
6. Изменяю пароль.
Ввожу текущий пароль и новый пароль в соответствующие поля. Нажимаю «Сохранить изменения». Выхожу из системы и вхожу с новым паролем — вход успешен.

Сценарий 16. «Очередь проверки»:

1. Преподаватель переходит в очередь проверки.
Нажимаю кнопку «Очередь проверки» в навигации. Открывается страница со списком работ, ожидающих проверки, и фильтром по курсу.
2. Просматриваю список работ на проверку.
Список отображает работы, требующие проверки. Каждая позиция содержит аватар и имя студента, название курса и задания, статус отправки, время ожидания и кнопку «Открыть».
3. Фильтрую по курсу.
В выпадающем списке выбираю конкретный курс. Список обновляется — отображаются работы только по выбранному курсу.

Сценарий 17. «Поиск по файлам и материалам»:

1. Перехожу в библиотеку файлов.
Нажимаю кнопку «Файлы» в навигации. Открывается страница со списком файлов и строкой поиска.

2. Ищу файлы по запросу.

Ввожу в строку поиска ключевое слово (например, номер лабораторной работы).

Отображаются файлы, относящиеся к заданиям с этим ключевым словом в названии.

Для каждого файла показаны имя, курс, тип, владелец и кнопка «Открыть задание».

3. Фильтрую по курсу.

В выпадающем списке выбираю курс. Отображаются файлы только по выбранному курсу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы было проведено конструирование веб-приложения для организации цифрового учебного класса. На этапе разработки была определена общая структура приложения, продумана логика взаимодействия пользователя с системой, а также реализованы основные функции приложения.

После завершения этапа конструирования было проведено тестирование разработанного приложения. Были проверены эндпоинты серверной части, корректность обработки запросов и ответов. Кроме того, было выполнено тестирование пользовательского графического интерфейса.

Таким образом, в результате работы был создан и протестирован веб-приложения для организации цифрового учебного класса, включающий серверную и клиентскую части.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32–2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления: межгосударственный стандарт. — М.: Стандартинформ, 2017. — 28 с.
2. Документация TypeScript [Электронный ресурс]. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/> (дата обращения: 12.03.2026).
3. Документация Node.js [Электронный ресурс]. URL: <https://nodejs.org/en/docs> (дата обращения: 08.03.2026).
4. Документация React [Электронный ресурс]. URL: <https://react.dev/learn> (дата обращения: 15.03.2026).
5. Документация NestJS [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.nestjs.com/> (дата обращения: 19.03.2026).
6. Документация PostgreSQL [Электронный ресурс]. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 04.03.2026).
7. Документация Prisma [Электронный ресурс]. URL: <https://www.prisma.io/docs> (дата обращения: 21.03.2026).
8. Документация Socket.IO [Электронный ресурс]. URL: <https://socket.io/docs/v4/> (дата обращения: 11.03.2026).
9. WebSocket API [Электронный ресурс]. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSocket> (дата обращения: 25.03.2026).
10. WebRTC API [Электронный ресурс]. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebRTC_API (дата обращения: 27.03.2026).
11. Документация Vite [Электронный ресурс]. URL: <https://vite.dev/guide/> (дата обращения: 06.03.2026).

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА

о прохождении производственной практики (преддипломной практики) обучающимся гр. 4-42 Лашмановым Владиславом Сергеевичем

*Направление подготовки – 09.03.04 Программная инженерия
Направленность (профиль) – Разработка программного обеспечения*

В период прохождения практики обучающийся продемонстрировал знания, умения, навыки, обеспечивающие его готовность к решению задач, установленных заданием на практику (в том числе индивидуальным заданием), относящихся к проектному и производственно-технологическому типам задач профессиональной деятельности и связанных с формированием следующих профессиональных компетенций:

- способен оценивать временную и емкостную сложность программного обеспечения (ПК-1);
- способен создавать программные интерфейсы (ПК-2);
- владение навыками моделирования, анализа и использования формальных методов конструирования программного обеспечения (ПК-3);
- готовность к использованию методов и инструментальных средств исследования объектов профессиональной деятельности (ПК-4);
- способность готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-5);
- владение навыками использования операционных систем, сетевых технологий, средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных спецификаций, систем управления базами данных (ПК-6);
- владение навыками использования различных технологий разработки программного обеспечения (ПК-7);
- владение концепциями и атрибутами качества программного обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества (ПК-8);
- владение стандартами и моделями жизненного цикла (ПК-9).

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы.

Отчёт по практике предоставлен обучающимся в установленные сроки.
(предоставлен, не предоставлен)

Обучающийся в период прохождения практики продemonстрировал способность к
(продemonстрировал, не продemonстрировал)
самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работоспособности, ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффективно организовать свой труд.

(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости))

(недостатки работы обучающегося (при наличии))

В период прохождения практики обучающимся _____ актуальные
(рассмотрены, исследованы и др.)
_____ задачи профессиональной деятельности, рекомендуемые
(научные, научно-технические, технические)
к решению при выполнении _____ в рамках утвержденной университетом
(НИИР, КП/КР, ВКР и др.)
тематики.

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают
оценки _____
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Старший преподаватель

(должность руководителя практики)

ИГЭУ

(наименование организации)

_____ А.М. Садыков

(подпись)

«____» _____ 2026 г.